AGRITWIN INTELLIGENCE WHITEPAPER

DOCUMENTO EJECUTIVO • OCTUBRE 2026

Teledetección Satelital, IoT y Gemelos Digitales

Cómo empresas pioneras convirtieron datos públicos de la NASA y la ESA en modelos multimillonarios de ahorro hídrico, créditos de carbono y prevención de multas regulatorias.

DE PÍXELES GRATUITOS AL ALTO IMPACTO FINANCIERO

EL PIPELINE DE VALOR

1. Satélites Públicos
Copernicus Sentinel-1/2
NASA Landsat & GEDI
(Datos gratuitos 10-30m)

→

2. Ground Truth
Sondas FDR suelo
Catastro CIREN/RUT
Estaciones de aforo

→

3. Motores Físicos
Balance FAO-56 (Kc)
Rothermel (incendios)
Modelos alométricos

→

4. Monetización
Ahorro 25% energía
Créditos Water Net-Zero
Evitar multas DGA

💡 **La Regla Ejecutiva del Sector:** Los mapas de vigor vegetal (NDVI verde/rojo) son hoy un commodity sin valor comercial. Los proyectos que lograron tracción brutal resuelven una de tres cosas: **1) Ahorro inmediato de insumos** (horas de bomba), **2) Venta de activos corporativos** (bonos de agua/carbono a Big Tech) o **3) Cumplimiento punitivo** (evitar multas millonarias de la DGA por sobreextracción).

1. Casos de Estudio: Optimización Hídrica y Adopción en Campo

PIONEROS LATAM

Kilimo

LATAM / GLOBAL

Riego Sensorless & Water Stewardship

LO MEJOR QUE HACEN

Eliminaron la sonda física de suelo que los tractores rompían. Calculan el coeficiente del cultivo (`Kc`) mediante la evolución del dosel con Sentinel-2 y lo cruzan con el clima para entregar prescripciones directas. Su tracción despegó vendiendo **compensación de huella hídrica** a Microsoft, Google y Coca-Cola: las corporaciones pagan por el agua que los agricultores ahorran.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

- Ingesta Sentinel-2 + Landsat 8/9 cada 5 días.
- Reanálisis agrometeorológico ERA5 para calcular ET0.
- Auditoría digital bajo estándar Alliance for Water Stewardship.

Instacrops AI

CHILE / LATAM

Asistente Virtual & IoT Terrestre

LO MEJOR QUE HACEN

Comprendieron que el agricultor no abre un software en su computador. Desarrollaron **InstaDrop (WhatsApp)**, un agente con IA que envía mensajes directos: *"Sector Cerezos: regar 2.5 horas hoy"*. Nacieron combatiendo heladas con sensórica física en tiempo real y hoy combinan IoT, satélite y modelos predictivos climáticos.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

- Estaciones propias compactas IoT y sondas FDR de suelo.
- Conectividad 4G Cat-M1 / NB-IoT con panel solar integrado.
- Pipeline MQTT en la nube acoplado a WhatsApp Business API.

2. Monitoreo Térmico de Fuego, Carbono 3D y Soberanía Estatal

ALTA PRECISIÓN

🔥 Firetrace / OroraTech

GLOBAL

Piro-Detección Satelital & Extinción

🏆 LO MEJOR QUE HACEN

Reducen la detección de focos de incendio a **menos de 15 minutos** mediante cámaras térmicas en CubeSats de órbita baja. En tierra, los sistemas tipo **Firetrace** protegen maquinaria pesada (cosechadoras y tractores) con tubos termoneumáticos que liberan agente extintor de forma autónoma en segundos ante llamas en el motor.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

- Bandas térmicas MWIR/LWIR (3.9 y 11 µm) en constelaciones LEO.
- Algoritmo de propagación Rothermel acoplado a vientos y pendientes.
- Supresión directa sin depender de electricidad en campo.

🌲 Pachama

SILICON VALLEY / YC

dMRV de Carbono Forestal en 3D

🏆 LO MEJOR QUE HACEN

Eliminaron la auditoría forestal arcaica con cinta métrica. Utilizan el sensor **NASA GEDI** (LiDAR a bordo de la Estación Espacial Internacional) para medir la altura del dosel árbol por árbol, calculando la biomasa aérea (AGB) y el CO_2 secuestrado con verificación digital continua para compradores como Shopify y Microsoft.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

- Fusión LiDAR espacial (GEDI) + Radar Sentinel-1 + Planet (3m).
- Redes convolucionales entrenadas con inventarios alométricos reales.
- Marketplace transparente con scoring algorítmico de integridad.

🇨🇱 Agro-Satélite (ODEPA + CIREN + CENIA)

SECTOR PÚBLICO CHILE

El Modelo Chileno: Catastro Frutícola + Teledetección + Fiscalización DGA

🎯 EL FOSO DE DATOS DE CIREN

Un satélite solo ve firmas de luz; no sabe si es maleza o trigo. El proyecto chileno cruza las imágenes Sentinel-2 con el **Catastro Frutícola de CIREN y los Roles del SII**. Este Ground Truth oficial permitió clasificar cultivos y predecir la cosecha nacional con más del 90% de exactitud.

⚖️ EL BRAZO FISCALIZADOR DE LA DGA

La Dirección General de Aguas cruza el verdor y la evapotranspiración satelital con los caudalímetros telemáticos exigidos por ley. Si un predio muestra riego activo en verano pero su extracción oficial marca cero, la DGA cursa multas millonarias en UTAs.

3. Matriz Comparativa de Modelos de Negocio

RESUMEN EJECUTIVO

PLATAFORMA	INSUMO PRINCIPAL	GROUND TRUTH TERRESTRE	CLIENTE OBJETIVO	MODELO DE MONETIZACIÓN
Kilimo	Sentinel-2 + Landsat + ERA5	Medio (Balance FAO-56 satelital)	Grandes regantes y Big Tech	Venta de certificados de agua ahorrada a multinacionales.
Instacrops AI	Sensores IoT + Sentinel-2	Alto (Sondas FDR propietarias)	Productores frutícolas	Suscripción SaaS agronómica con agente en WhatsApp.
Pachama	NASA GEDI LiDAR + Planet	Alto (Parcelas alométricas)	Empresas Fortune 500 (ESG)	Comisión de marketplace sobre créditos de carbono 3D.
OroraTech / Firetrace	CubeSats térmicos + Sensores	Medio-Alto (Focos térmicos)	Forestales y aseguradoras	Suscripción de alerta temprana y venta de hardware extintor.
ODEPA + CIREN	Sentinel-2 + Catastro Predial	Máximo (Censo predial oficial)	Estado, MinAgri y DGA	Estadísticas soberanas y fiscalización de derechos de agua.
Regrow Ag	Sentinel + Modelo DNDC	Alto (Muestreo agronómico)	Agroindustrias (Cargill, etc.)	MRV de carbono en suelo para cadenas de suministro globales.

🌾 AgriTwin: Síntesis y Calce con Nuestro Proyecto

AgriTwin no compite vendiendo simples mapas NDVI. Nuestra ventaja estructural reside en **unificar en un gemelo digital 3D (CesiumJS/Three.js) el silicio físico en tierra (ESP32 con sondas FDR), la hidrología del tranque de 18.500 m³ y la doctrina táctica C2 de riesgos en la Cuenca del Longaví**.

1

Hardware Soberano en Campo

Gabinete IP67 con microcontrolador **ESP32, sondas FDR multinivel (20–100 cm) y sensores BME280**. Actúa como la estación patrón que calibra el satélite y elimina falsos positivos en el Fundo Meniel.

2

Gemelo 3D y Simulación

Renderizado fotorealista de potreros (PRV), árboles frutales, cámaras solares 4G y misiones de dron DJI Dock 2. Permite simular dinámicas solares, balance hídrico y reservas hídricas del tranque.

3

Doctrina Táctica C2 de Cuenca

Ecuación canónica `R = (H × V) / 100`. Modela la propagación de incendios (Rothermel), fajas cortafuegos WUI de 45 m y defensas hidráulicas para el predio y la mesa vecinal.

4. Plan de Acción: Qué Tomamos de Cada Referente

TRANSFERENCIA DIRECTA

DE KILIMO & OPENET

Kc Dinámico en SimulationEngine

Reemplazar el coeficiente de cultivo fijo por un cálculo semanal derivado del NDVI de Sentinel-2. El balance FAO-56 en AgriTwin se vuelve autónomo sin depender de APIs de pago.

DE INSTACROPS AI

Canal de Despacho Operativo por WhatsApp

Conectar el EventBus a un bot de mensajería. El gemelo 3D es el centro de comando para el dueño; el encargado de campo recibe la orden exacta: *"Prender Bomba Tranque 3h hoy"*.

DE FIRETRACE & ORORATECH

Humedad de Combustible NDII para Piro-Riesgo

Alimentar el parámetro de humedad del combustible (`FMC`) del modelo Rothermel con las bandas B8 y B11 de Sentinel-2 para simular el avance del fuego con vegetación real.

DE AGRO-SATÉLITE / CIREN

Módulo de Blindaje Legal y Auditoría DGA

Cruzar el volumen de extracción registrado en caudalímetros contra el verdor satelital, generando alertas tempranas para evitar multas de la DGA por sobregiro en derechos de agua.

🚀 **Estrategia Comercial Go-To-Market: El "Caballo de Troya" Satelital**

Para vencer la resistencia de los agricultores de la Cuenca del Maule y Longaví, entregamos un **diagnóstico satelital histórico gratuito** (balance hídrico y vigor de los últimos 2 años con Sentinel-2). Una vez identificado el sobrecosto energético o el riesgo de multa con la DGA, se despliega el gabinete con ESP32 y se licencia la plataforma 3D, logrando una tasa de conversión superior al 75%.